

Lezione 5 - @December 3, 2025



Dinamica Rotazionale

Dinamica Rotazionale vs Dinamica traslazionale

I **concetti di dinamica** fino ad ora hanno riguardato moti traslazionali, in cui la legge oraria studia la distanza coperta dal generico punto materiale senza che ci sia le necessità di studiare gli angoli da esso percorsi. È possibile utilizzare lo stesso schema concettuale per descrivere il comportamento di punti materiali in movimento tramite un moto circolare.

Il momento di inerzia

La prima necessità è identificare una grandezza analoga alla massa detta **momento di inerzia**. Dato un punto materiale di massa m che ruota su una circonferenza di raggio r posta sul piano O_{xy} intorno all'origine degli assi, il **momento di inerzia** esprime la tendenza del punto materiale ad opporsi alla rotazione ed è espresso dalla relazione

$$I = mr^2$$

con dimensioni $[I] = [mr^2] = ML^2$.

I è una **grandezza scalare** e non intrinseca, dato che dipende dalla posizione del punto (ovvero da r): al crescere del raggio, punti con la stessa massa avranno momenti di inerzia crescenti e si opporranno maggiormente e si opporranno maggiormente alla rotazione.

Principio di inerzia

Dal primo principio della dinamica



Un corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché una forza esterna non agisce su di esso."

- L'inerzia è la proprietà di un corpo che lo porta a mantenere il proprio stato di moto o di quiete, a meno che non agisca su di esso una forza esterna.
- È una misura della resistenza al cambiamento nello stato di movimento di un corpo.

Inerzia e massa

La massa m è una misura dell'inerzia di un corpo:

Più grande è la massa, maggiore è l'inerzia.

Oggetti con grande massa oppongono maggiore resistenza al cambiamento di stato.

Momento di una forza

Dal moto circolare:

$$\Delta\theta = \omega\Delta t, \quad v = \omega R, \quad |\vec{a}_c| = \omega v = \omega^2 R$$

dove si possono esprimere **velocità tangenziale**, e **accelerazione centripeta** in funzione della velocità angolare ω .

Se la velocità angolare ω varia, si definisce un'**accelerazione tangenziale**:

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

dove $\alpha = \ddot{\theta}$ è l'**accelerazione angolare**.

L'accelerazione totale istantanea è data da:

$$\vec{a} = \vec{a}_c + \vec{a}_{\text{tan}}$$

definizioni delle variabili

- $\Delta\theta$: angolo percorso rad
- ω : velocità angolare rad/s
- t : tempo s

- v velocità tangenziale, data da $v = \omega R$ m/s
- R raggio della circonferenza m
- $\vec{a}_c$ accelerazione centripeta, data $a_c = \omega^2 R$ in m/s²
- α accelerazione angolare, definita come $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ in rad/s²
- a_{tan} accelerazione tangenziale, data da $a_{\text{tan}} = R\alpha$ in m/s²
- 2π fattore che rappresenta un'intera rotazione in radianti ($360^\circ = 2\pi$ rad)

In moto circolare uniforme:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad T = \text{periodo}(s)$$

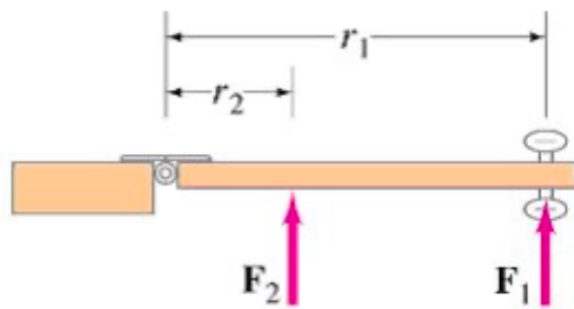
dove T è il tempo impiegato per compiere un giro completo.

Braccio di una forza

Dato un punto materiale in moto circolare su una circonferenza di raggio r e sottoposto ad una forza $\vec{F}$, proviamo a capire le cause del moto come nel caso traslazionale.

Ponendo $\vec{F}$ costante, il punto materiale ruota più rapidamente all'aumentare di r , quindi l'accelerazione angolare α aumenta con r .

In questo caso r , è definito come il **braccio della forza**, cioè la distanza tra il fulcro (l'origine della circonferenza) e il punto di applicazione della forza.



nell'immagine si vedono due forze $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ applicate a diverse distanze dal fulcro:

- $\vec{F}_1$ è applicata più lontano dal fulcro, quindi ha un braccio maggiore $r_1 > r_2$
- Anche con una forza minore, una distanza maggiore r_1 può generare un momento torcente uguale o superiore rispetto ad una forza maggiore applicata più vicino r_2 .
- Questo è il principio delle leve: maggiore è il braccio, maggiore è il vantaggio meccanico.

Definizione quantitativa del momento della forza

momento della forza - momento torcente

Unendo le considerazioni qualitative, possiamo definire il momento della forza che agisce su un punto materiale in moto circolare su una circonferenza di raggio r e sottoposto ad una forza $\vec{F}$. Questa grandezza, chiamata $\vec{\tau}$, è dal prodotto vettoriale:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

modulo del momento

$$|\vec{\tau}| = rF \sin \theta, \quad [\tau] = [r][F] = ML^2T^{-2}$$

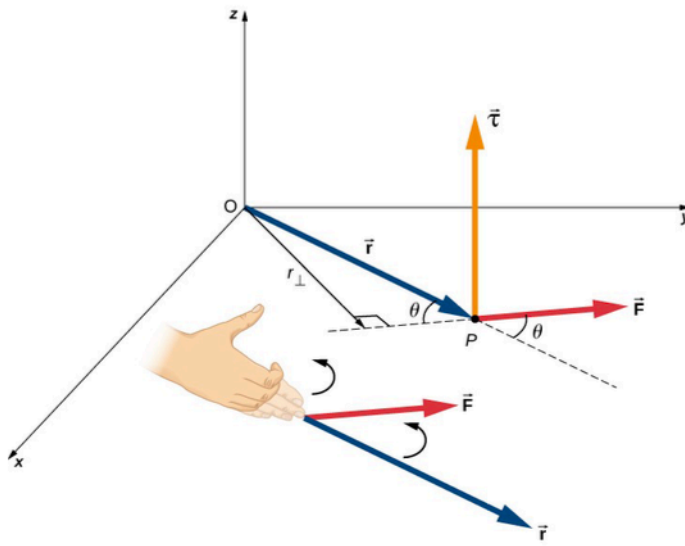
dove:

- r braccio della forza m
- F modulo della forza N
- θ angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.



Il momento è massimo quando $\theta = \pi/2$, cioè quando $\vec{r}$ e $\vec{F}$ sono perpendicolari.

Interpretazione grafica



nell'immagine:

- $\vec{r}$ vettore posizione, che va dall'origine O (fulcro) al punto di applicazione P .
- $\vec{F}$ vettore forza, applicato nel punto P .
- θ angolo tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.
- $r_{\perp}$ braccio della forza, ovvero la componente perpendicolare di $\vec{r}$ rispetto alla direzione di $\vec{F}$.
- $\vec{\tau}$ momento torcente, risultato del prodotto vettoriale $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, diretto lungo l'asse z (regola mano destra)

momento torcente

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}| \sin \theta$$

- massimo per $\theta = 90^\circ$
- τ è nullo quando $\vec{F}$ è parallelo $\vec{r}$ ($\theta = 0^\circ$ o 180°)

Momento torcente e accelerazione angolare

punti chiave

- il verso $\vec{\tau}$ è dato dalla regola della mano destra.
- τ si misura in $N \cdot m$
- analogamente a come la forza $\vec{F}$ causa un'accelerazione traslazionale $\vec{a}$, il momento torcente $\vec{\tau}$ causa un'accelerazione angolare $\alpha = \ddot{\theta}$, proporzionale a $\vec{\tau}$ e $\vec{F}$.

relazioni matematiche

- per un punto materiale in moto su una circonferenza di raggio r e soggetto a una forza tangenziale $\vec{F}_{\text{tan}}$:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = m a_{\text{tan}} = m r \alpha$$

- moltiplicando per r otteniamo:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r} \times \vec{F}_{\text{tan}}| = \tau = m r^2 \alpha = I \alpha$$

- questo mostra che

$$F = m a \implies \tau = I \alpha$$

Da cui si vede che τ è l'equivalente rotazionale di F .

Quantità di moto



La quantità di moto $\vec{p}$ è una grandezza fisica vettoriale che descrive lo stesso stato di un corpo.

È definita dalla relazione:

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

caratteristiche

- $\vec{p}$ ha la stessa direzione e verso di $\vec{v}$.

- un corpo con massa maggiore o velocità maggiore ha una quantità di moto più elevata.
- la quantità di moto è una grandezza conservativa in un sistema isolato (1° principio della dinamica).

unità di misura

$$[\vec{p}] = [m][\vec{v}] = \text{kg} \cdot \text{m/s}$$



la quantità di moto è un concetto fondamentale per comprendere fenomeni come urti elastici, inelastici e sistemi isolati.

Momento angolare

definizione

- nel moto traslazionale la quantità di moto è definita come $\vec{p} = m\vec{v}$.
- nel moto rotazionale si introduce il concetto di momento angolare $\vec{L}$.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

modulo del momento angolare

$$|\vec{L}| = rp \sin \theta$$

dove:

- r distanza dal polo
- $p = mv$ quantità di moto - massa $\times$ velocità
- θ angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$

unità di misura

$$[L] = [r][p] = ML^2T^{-1}$$

nota

- il verso di $\vec{L}$ è dato dalla regola della mano destra
- r rappresenta la distanza dal polo
- θ rappresenta l'angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$

Analogia tra quantità di moto traslazionale e momento angolare

- il momento angolare L può essere riscritto per evidenziare l'analogia con la quantità di moto traslazionale.
- considerando il caso semplice in cui $\vec{r} \perp \vec{p}$ e ricordando che $v = \omega r$ possiamo scrivere:

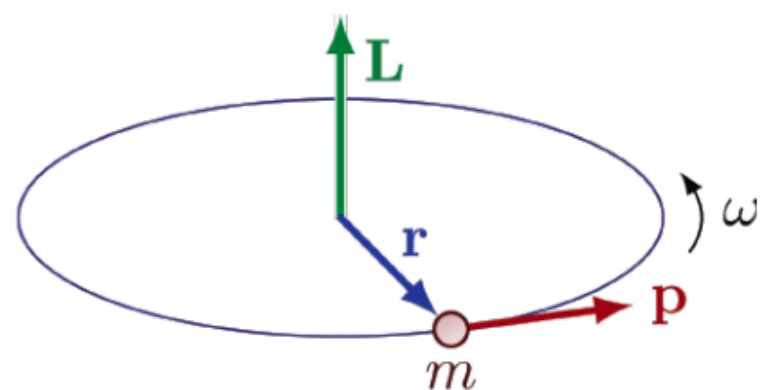
$$L = rmv = rm\omega r = mr^2\omega = I\omega$$

→ da questa relazione si vede che:

$$L = I\omega$$

è l'equivalente rotazionale della quantità di moto traslazionale:

$$p = mv$$



Conservazione del momento angolare

secondo principio della dinamica (traslazionale)

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

caso rotazionale

$$\tau = I\alpha = I\frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt}$$

se il momento totale delle forze è nullo

$$\tau = 0 \implies \frac{dL}{dt} = 0 \implies L = I\omega = \text{costante}$$

legge di conservazione del momento angolare



il momento angolare di un oggetto in rotazione rimane costante se il momento risultante delle forze esterne è nullo.

implicazioni pratiche

una diminuzione del raggio r di rotazione comporta un aumento della velocità angolare ω e viceversa

relazione:

$$I\omega = mr^2\omega = \text{costante}$$

- quindi:

$$r_1 > r_2 \implies \omega_1 < \omega_2, \quad r_1 < r_2 \implies \omega_1 > \omega_2$$

Conservazione del momento angolare - applicazione pratica

- consideriamo una persona seduta su una sedia girevole con le braccia tese a tenere due pesi.
- la sedia inizia a girare su se stessa (senza attrita) e non agiscono forze esterne, quindi la velocità è costante in modulo.
- quando i pesi si trovano ad una distanza r_1 dall'asse di rotazione, la velocità angolare è ω_1 .
- avvicinando le braccia al busto $r_2 < r_1$ la distanza dei pesi dall'asse diminuisce, quindi la velocità angolare aumenta fino a ω_2
- tenendo nuovamente le braccia, la distanza torna pari a r_1 e la velocità angolare diminuisce fino a ω_1 .